

Sistemas Expertos

Emulando la Capacidad de toma de decisiones de los especialistas Humanos
Mediante Intelligence Artificial.

Mario García Castillo

Conceptos Fundamentales

- **El Conocimiento** La Materia prima del Sistema. Incluye hechos comprobables, reglas empíricas y heurísticas extraídas de especialistas humanos.
- **Base de Conocimiento** Repositorio estructurado. A diferencia de las bases de datos tradicionales, guarda reglas lógicas y relaciones condicionales.
- **Motor de Inferencia** El "cerebro" lógico. Cruza datos del usuario con la base de conocimiento para aplicar lógica deductiva y generar diagnósticos.



Arquitectura del Sistema



Base de Conocimiento

Contiene la experiencia humana modelada a través de reglas (Si A, entonces B). Su actualización constante es clave para el éxito del sistema.



Motor de Inferencia

Utiliza estrategias de encadenamiento (hacia adelante o hacia atrás) para procesar las reglas y derivar nuevas conclusiones o decisiones.



Interfaz de Usuario

El medio por el cual el usuario final interactúa con el sistema para introducir variables, hechos y recibir el dictamen final o justificación.

Evolución Histórica



Tipologías Principales



Basados en Reglas (RBR)

Operan con estructuras condicionales estrictas. Son altamente trazables, permitiendo auditar la lógica deductiva.



Basados en Casos (CBR)

Resuelven problemas adaptando soluciones de un repositorio histórico, emulando la experiencia basada en la memoria humana.



Lógica Difusa

Procesan conceptos imprecisos mediante valores continuos (entre 0 y 1), permitiendo grados de verdad en lugar de absolutos.



Redes Bayesianas

Utilizan teoría de la probabilidad para predecir o diagnosticar con base en evidencia (comunes en evaluación de riesgos).

Referencias

<https://catalinasist.wordpress.com/2011/03/22/arquitectura-de-un-sistema-experto/>

https://www.ecured.cu/Sistemas_expertos

<https://culturacientifica.com/2024/07/11/inteligencia-artificial-hasta-en-la-sopa/>

<https://www.inesdi.com/blog/sistemas-expertos/>